

# Instalación y conexión de aparatos · Requisitos de cada conexión

## TEMA 14 · VÍDEO 2 DE 2 · UNE 60670 · PARTE 7

**Ya sabes qué conexión toca en cada caso; ahora toca montarla bien.** En este vídeo desmenuzamos los **siete tipos de conexión** uno a uno: qué norma cumple, para qué aparatos vale, la **longitud máxima** del tubo, cómo se hacen las **uniones mecánicas** y las **prohibiciones** (partes calientes, cruzar por detrás de hornos, racores de dos piezas). Cerramos con el Anexo A, que te dice de un vistazo qué aparato lleva conexión rígida y cuál flexible.

### 4.1 Conexión rígida

La conexión rígida se debe realizar con tubo de **cobre, acero, acero inoxidable, multicapa o acero inoxidable corrugado**, de las mismas características y con los **métodos de unión indicados en la Norma UNE 60670-3** para las tuberías de gas.

Este tipo de conexión es **exclusiva para aparatos fijos**, con independencia del uso al que estén destinados (doméstico o no doméstico).

Las **uniones mecánicas** de estas conexiones se deben efectuar mediante **enlaces por junta plana** según la Norma **UNE 60719**.

**Nota aclaratoria — «rígida» = mismo tubo que la instalación.** La conexión rígida no es un material aparte: es **seguir con la misma tubería** (cobre, acero, inox, multicapa...) que has usado en la instalación, con las uniones de la Parte 3. Por eso solo vale para **aparatos fijos**: si el aparato no se mueve, lo mejor es unirlo con tubo firme y junta plana, sin flexibles que envejezcan.

### 4.2 Conexión flexible de acero inoxidable corrugado

Debe ser conforme a la Norma **UNE 60713** cuando se trate de aparatos de **uso doméstico**, y **preferentemente también** conforme a esa norma en aparatos de **uso no doméstico**, siempre que el **DN** del flexible según UNE 60713 sea **suficiente para aportar el caudal requerido**. Si no lo es, la conexión para uso no doméstico debe ser conforme a la Norma **UNE-EN ISO 10380**.

La **longitud** de la conexión debe ser la **mínima necesaria**, tal que garantice que **en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas**, y en ningún caso superior a:

- **2 m** cuando el **DN ≤ 15**, o
- **0,470 m** cuando el **DN > 15**.

Las **uniones mecánicas** se deben efectuar mediante **enlaces por junta plana** conforme a la Norma **UNE 60719**, si bien **una de ellas** se puede realizar por **unión roscada** conforme a la Norma **UNE-EN 10226-1**.

**Nota aclaratoria — primero intenta el DN de la UNE 60713.** La norma te empuja a usar siempre el flexible «normal» de acero inoxidable corrugado (UNE 60713), incluso en comercio/industria. Solo cuando ese flexible **se queda corto de caudal** (necesitas más diámetro del que ofrece la UNE 60713) saltas a la **UNE-EN ISO 10380**. Idea: 60713 por defecto; 10380 cuando falta caudal.

**Nota aclaratoria — el «0,470 m» es un valor trampa.** Fíjate: cuanto **más gordo** es el tubo (**DN > 15**), **más corta** debe ser la conexión (**0,470 m**); el flexible fino (**DN ≤ 15**) llega hasta **2 m**. Es contraintuitivo, por eso se pregunta. Y sea cual sea el diámetro, manda la regla de oro: **el flexible nunca debe quedar bajo las llamas**.

### 4.3 Conexión flexible espirometálica con enchufe de seguridad

Debe ser conforme a la Norma **UNE 60715-1** en cuanto a los requisitos de la **tubería flexible**, y a la Norma **UNE-EN 15069** en lo que respecta a las exigencias del **enchufe de seguridad**.

Este tipo de conexión es **exclusiva para aparatos de uso doméstico**.

La **longitud** de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y **en ningún caso superior a 1,5 m**. En la unión de **aparatos de calefacción móviles**, su longitud **no debe ser superior a 0,6 m**.

Los tubos flexibles espirometálicos se deben instalar de manera que **bajo ninguna circunstancia entren en contacto con las partes calientes del aparato**, y **no deben cruzar por la parte trasera de los aparatos de cocción que dispongan de horno** (sea de gas o no), salvo que éste disponga de **aislamiento térmico en su parte posterior** y se haya verificado en los ensayos de calentamiento que **no se superan los 30 °C de sobrecalentamiento**, y esta circunstancia conste en el manual de instalación y/o instrucciones de funcionamiento.

Las **uniones mecánicas** se deben efectuar por **unión roscada** conforme a la Norma **UNE-EN 10226-1**, **no admitiéndose en ningún caso enlaces por racor de dos piezas**.

**Nota aclaratoria — la prohibición del racor de dos piezas.** En las conexiones con enchufe de seguridad (ésta y la del punto 4.4) la unión mecánica va **roscada** (UNE-EN 10226-1) y **jamás con racor de dos piezas** (esos de tuerca loca que aprietan una junta entre dos mitades). ¿Por qué? El racor de dos piezas se puede aflojar y fugar con la vibración; la rosca cónica sella mejor y es más segura. Memoriza: enchufe de seguridad → rosca sí, racor de dos piezas no.

**Nota aclaratoria — no cruces por detrás del horno.** Es una prohibición que se repite en varios flexibles: el tubo **no puede pasar por la trasera de una cocina con horno**, porque ahí se acumula muchísimo calor. Solo se salva si el horno lleva **aislamiento térmico atrás** y el fabricante ha demostrado que no se pasa de **30 °C de sobrecalentamiento**, dejándolo por escrito en el manual. Si no hay ese papel, el flexible **no va por detrás del horno**.

## 4.4 Conexión flexible de acero inoxidable corrugado con enchufe de seguridad

Debe ser conforme a la Norma **UNE-EN 14800** en cuanto a los requisitos de la **tubería flexible**, y a la Norma **UNE-EN 15069** en lo que respecta a las exigencias del **enchufe de seguridad**.

Este tipo de conexión es **exclusiva para aparatos de uso doméstico**.

La **longitud** de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y **en ningún caso superior a 2 m**. En la unión de **aparatos de calefacción móviles**, su longitud **no debe ser superior a 0,75 m**.

Las **uniones mecánicas** se deben efectuar por **unión roscada** conforme a la Norma **UNE-EN 10226-1**, **no admitiéndose en ningún caso enlaces por racor de dos piezas**.

**Nota aclaratoria — dos «primos» con enchufe de seguridad, pero longitudes distintas.** El 4.3 (espirometálica) y el 4.4 (acero inox corrugado) llevan **los dos** enchufe de seguridad y **los dos** son solo domésticos, con la misma prohibición de racor de dos piezas. Pero **no confundas las longitudes**: espirometálica **1,5 m** (calefacción móvil **0,6 m**); acero inox corrugado con enchufe **2 m** (calefacción móvil **0,75 m**). Ese cuadro de cifras es oro puro para el examen.

## 4.5 Conexión flexible de elastómero con armadura interna o externa

Este tipo de conexión queda **limitado a aparatos móviles de uso no doméstico conectados a instalaciones suministradas con GLP**, en cuyo caso debe ser conforme a la **clase 3** de las Normas **UNE-EN 16436-1 y UNE-EN 16436-2**; así como a **sopletes**, debiendo en dicho caso ser conforme con la Norma **UNE-EN ISO 3821**.

La **longitud** de la conexión flexible debe garantizar que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y **en ningún caso superior a 1,5 m**. En la unión de **aparatos de calefacción móviles de uso no industrial**, su longitud **no debe ser superior a 0,6 m**. Esta limitación de longitud máxima **no se aplica** a los flexibles según Norma **UNE-EN ISO 3821** para su uso en **sopletes, corte o procesos afines**, debiendo en esos casos adecuarse la longitud al trabajo a realizar.

En **instalaciones de uso industrial con aparatos móviles suspendidos de calefacción por radiación**, la conexión de éstos debe realizarse de acuerdo con las **instrucciones del fabricante**.

Los tubos flexibles de elastómero se deben instalar de manera que **bajo ninguna circunstancia entren en contacto con las partes calientes del aparato**, y **no pueden cruzar por la parte trasera de los aparatos de cocción que dispongan de horno** (sea de gas o no), salvo que éste disponga de **aislamiento térmico en su parte posterior** y se haya verificado en los ensayos de calentamiento que **no se superan los 30 °C de sobrecalentamiento**, y esta circunstancia conste en el manual de instalación y/o instrucciones de funcionamiento.

Las **uniones mecánicas** se deben efectuar mediante **enlaces por junta plana** conforme a la Norma **UNE 60719**, si bien **una de ellas** se puede realizar por **unión roscada** conforme a la Norma **UNE-EN 10226-1**.

**Nota aclaratoria — «con armadura» = elastómero reforzado.** El elastómero con armadura interna o externa es una **manguera de goma reforzada** (con malla), más resistente que el tubo de goma normal. Por eso se admite en entornos más exigentes: **aparatos móviles no domésticos con GLP** (clase 3) y **sopletes** (ISO 3821). Para sopletes, ojo: **la longitud máxima de 1,5 m no aplica**, porque un soplete necesita la manguera que pida el trabajo.

**Nota aclaratoria — las cifras de calefacción móvil se acumulan.** Ya llevas tres: espirométrica **0,6 m**, acero inox con enchufe **0,75 m**, y aquí elastómero con armadura **0,6 m** (calefacción móvil no industrial). Y en el siguiente (4.6) el elastómero también **0,6 m**. Chuleta: casi todas las calefacciones móviles se quedan en 0,6 m; la excepción es el acero inox corrugado con enchufe, que llega a 0,75 m.

## 4.6 Conexión flexible de elastómero

El tubo flexible de elastómero debe ser conforme a la Norma **UNE 53539** o a la **clase 1** de producto de la Norma **UNE-EN 16436**. Esta conexión queda **limitada a aparatos móviles y a mecheros y sopletes**, quedando además **restringida al suministro con GLP** la que es conforme a la Norma **UNE-EN 16436**.

La **longitud** del tubo flexible debe ser la **mínima posible**, de manera compatible con el desplazamiento necesario del aparato, y **en ningún caso superior a 1,5 m**. Cuando se trate de **aparatos móviles de calefacción**, su longitud **no debe ser superior a 0,6 m**.

La **unión** del tubo flexible de elastómero con los extremos de la instalación y del aparato se debe realizar mediante **boquillas de conexión según Norma UNE 60714**, ambas del **mismo diámetro nominal** que el tubo flexible, cuyos extremos deben estar sujetos a las boquillas mediante **abrazaderas metálicas**.

Los tubos flexibles de elastómero se deben instalar de manera que **bajo ninguna circunstancia entren en contacto con las partes calientes del aparato**, y **no pueden cruzar por la parte trasera de los aparatos de cocción que dispongan de horno** (sea

de gas o no), salvo que éste disponga de **aislamiento térmico en su parte posterior** y se haya verificado en los ensayos de calentamiento que **no se superan los 30 °C de sobrecalentamiento**, y esta circunstancia conste en el manual de instalación y/o instrucciones de funcionamiento.

**Nota aclaratoria — el flexible «de toda la vida», el de la bombona.** Éste es el clásico **tubo de goma naranja** de butano. Va con **boquillas UNE 60714** del mismo diámetro y **abrazaderas metálicas** (nada de bridas de plástico). Solo para **móviles, mecheros y sopletes**, y si es UNE-EN 16436, **solo con GLP**. Longitud **mínima posible**, tope **1,5 m**, y **0,6 m** si es calefacción móvil.

**Nota aclaratoria — abrazadera metálica, no de plástico.** El detalle de «**abrazaderas metálicas**» cae. La goma se dilata con el calor y una brida de plástico podría ceder y soltar el tubo de la boquilla. Metálica siempre. Y las **boquillas del mismo DN** que el tubo: si el tubo es de 9 mm, boquilla de 9 mm; no se improvisa.

## 4.7 Conexión flexible metálica corrugada

Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma **UNE-EN 14800**.

La **longitud** de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, **no debiendo ser superior, en ningún caso, a 2 m**.

Las **uniones mecánicas** se deben efectuar mediante **enlaces por junta plana** o mediante **enlaces de conexión a tetina**, en ambos casos conforme a la Norma **UNE 60719**. Cuando **uno de los enlaces sea por junta plana**, el otro enlace puede ser por **junta plana** o por **unión roscada** conforme a la Norma **UNE-EN 10226-1**.

**Nota aclaratoria — misma norma (14800), pero sin enchufe de seguridad.** Ojo a no confundir el 4.4 con el 4.7. Los dos usan la tubería flexible **UNE-EN 14800**, pero el **4.4 lleva enchufe de seguridad** (UNE-EN 15069, uso doméstico, unión roscada sin racor de dos piezas) y el **4.7 no lo lleva**. El 4.7 se une por **junta plana o a tetina** (UNE 60719), y admite que un enlace sea roscado si el otro es junta plana. Misma manguera, montaje distinto.

## Anexo A (informativo) — qué aparato lleva cada conexión

Este anexo es **informativo** (orientativo, no obligatorio) y ayuda a decidir el tipo de conexión a la instalación receptora o a un envase de GLP  $\leq 15$  kg en función del aparato.

Son aparatos **normalmente conectados mediante conexión rígida**:

- Aparatos de cocción **encastrables** (encimeras convencionales, encimeras vitrocerámicas de fuegos cubiertos, hornos independientes, etc.).
- Aparatos de calefacción **fijos** (radiadores murales por convección, chimeneas de hogar abierto, etc.).

- Aparatos de **producción de agua caliente sanitaria**, calderas de calefacción y generadores de aire caliente.
- Aparatos de **aire acondicionado o bombas de calor**.
- Aparatos de **lavar o secar ropa fijos**.
- **Cabinas de pintura**.
- **Hornos industriales**.

Son aparatos **normalmente conectados mediante conexión flexible**:

- Aparatos de cocción **móviles** (cocinas, planchas, hornos, paelleros, barbacoas, etc.).
- Aparatos de calefacción **móviles** (radiadores infrarrojos, etc.).
- Aparatos **suspendidos de calefacción por radiación**, tipo tubo radiante o radiante cerámico.
- **Generadores de aire caliente para granjas** de animales.
- Aparatos de **lavar o secar ropa móviles**.
- **Frigoríficos**.
- **Sopletes, mecheros** de laboratorio tipo Bunsen o similares.

**Nota aclaratoria — la regla de oro del Anexo A: ¿se mueve o no?** Todo cuadra con una pregunta: ¿el aparato es fijo o se mueve? **Fijo y encastrado** (encimera, caldera, calentador, secadora fija, horno industrial) → **rígida**. **Móvil** (cocina de gas suelta, estufa infrarroja, paellero, frigorífico de absorción, soplete) → **flexible**. Es «informativo», sí, pero es la lista más práctica del tema para el día a día.

## Ideas clave del vídeo

- **Rígida (4.1)**: tubo de cobre/acero/inox/multicapa/inox corrugado según **UNE 60670-3**, uniones por **junta plana UNE 60719, solo aparatos fijos**.
- **Acero inox corrugado (4.2)**: UNE 60713 (o UNE-EN ISO 10380 si falta caudal en no doméstico). Máx. **2 m si DN ≤ 15; 0,470 m si DN > 15**. Junta plana UNE 60719; una unión puede ser roscada.
- **Espirometálica con enchufe (4.3)**: UNE 60715-1 + enchufe UNE-EN 15069, **solo doméstico**, máx. **1,5 m** (calefacción móvil **0,6 m**), rosca UNE-EN 10226-1, **prohibido racor de dos piezas**.
- **Acero inox corrugado con enchufe (4.4)**: UNE-EN 14800 + enchufe UNE-EN 15069, **solo doméstico**, máx. **2 m** (calefacción móvil **0,75 m**), rosca, **sin racor de dos piezas**.
- **Elastómero con armadura (4.5)**: móviles no domésticos con **GLP** (clase 3) y sopletes (**UNE-EN ISO 3821**), máx. **1,5 m** (calefacción móvil no industrial **0,6 m**; en sopletes no hay tope). Junta plana UNE 60719.
- **Elastómero (4.6)**: UNE 53539 o UNE-EN 16436 clase 1 (ésta, **solo GLP**); móviles, mecheros y sopletes; **boquillas UNE 60714** del mismo DN con **abrazaderas metálicas**; máx. **1,5 m** (calefacción móvil **0,6 m**).

- **Metálica corrugada (4.7):** UNE-EN 14800, **sin** enchufe de seguridad, máx. **2 m**; junta plana o **tetina** (UNE 60719).
- Prohibiciones comunes a los flexibles: **nunca bajo las llamas, sin contacto con partes calientes** y **no cruzar por detrás de hornos** salvo aislamiento térmico y  $\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$  de sobrecalentamiento certificado.
- **Anexo A (informativo):** fijos/encastrados → **rígida**; móviles → **flexible**.